第十二届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（70 分）

1. 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的国信长天嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 请注意：程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件和.axf 文件的压缩文件。

1.4 **.axf 文件是成绩评审的依据**，要求以**硬件平台版本+准考证号（7 位数字）**命名，举例说明（选手准考证号为 1234567）：

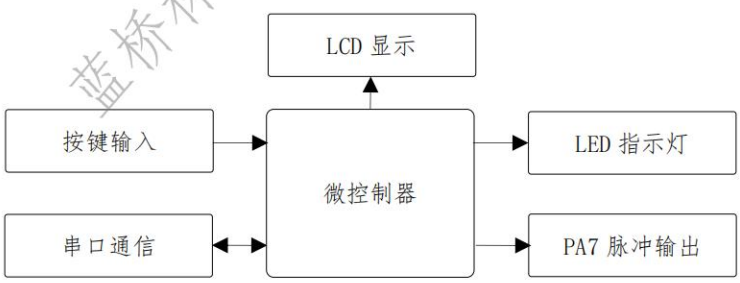
1.4.1使用新版本竞赛平台（STM32G431RBT6）参加比赛，将 axf 文件命名为 G1234567.axf

1.4.2使用旧版本竞赛平台（STM32F103RBT6）参加比赛，将 axf 文件命名为 F1234567.axf

备注

- 需提交的.c、.h 源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。
- .axf 文件是由 Keil 集成开发环境编译后生成的，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 请严格遵循 1.3 和 1.4 的文件提交与命名要求，不符合文件提交与命名要求的作品将被评为零分。

2. 硬件框图



蓝桥杯版权所有，禁止商用

图 1 系统框图

3. 功能要求

3.1 功能概述

1) 设计一个停车计费系统，能够完成费率设置、费用计算等功能。

2) 使用串口获取车辆进、出停车场信息和时间，并能够输出计费信息。

3) 使用按键完成费率设置、调整功能。

4) 按照显示要求，通过 LCD 显示停车状态、费率参数。

5) 通过 PA7 输出固定频率和占空比的脉冲信号或持续低电平。

6) 使用 LED 指示灯完成相关指示功能。

3.2 性能要求

1) 计费信息输出响应时间：≤0.1 秒；

2) 按键响应时间：≤0.2 秒；

3) 车位数量：8 个。

3.3 LCD 显示界面

1) 车位显示界面

在车位显示界面下，通过 LCD 显示界面名称（Data）、停车场内目前的停车数量和空闲车位，CNBR 和 VNBR 代表两类不同的停车类型。

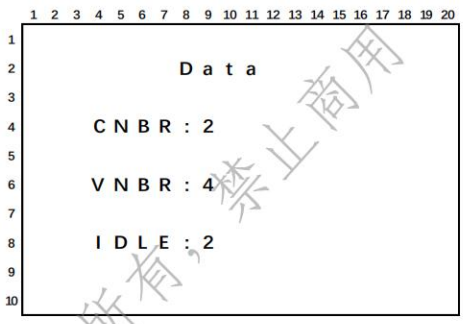


图 2 车位显示界面

图 2 所示停车数量共 6 辆，CNBR 类 2 辆，VNBR 类 4 辆，空闲车位 2 个。

2) 费率设置界面

在费率设置界面下，通过 LCD 显示界面名称（Para）、CNBR 类型和 VNBR 类型停车的费率，单位为元/小时，保留小数点后 2 位有效数字。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

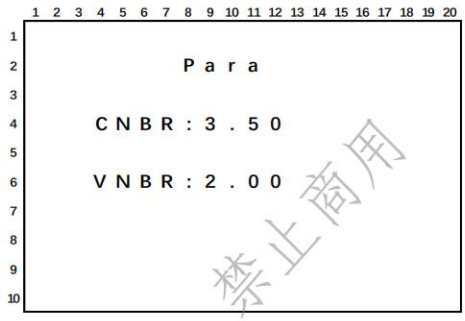


图 3 费率设置界面

图 3 所示 CNBR 类停车费率位 3.50 元/小时，VNBR 类型停车费率位 2.00 元/小时。

3) LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor)：黑色
- 显示前景色(TextColor)：白色
- 请严格按照图示 2、3 要求设计各个信息项的名称（区分字母大小写）和行列位置。

3.4 按键功能

1) B1:定义为“界面切换”按键，切换 LCD 显示“车位显示界面”和“费率设置界面”。
2) B2:定义为“加”按键，每次按下 B2 按键，CNBR、VNBR 费率增加 0.5 元。
3) B3:定义为“减”按键，每次按下 B3 按键，CNBR、VNBR 费率减少 0.5 元。
4) B4:定义为“控制”按键，按下后，切换 PA7 端口输出状态（2KHz,20%占空比的脉冲信号或持续低电平），切换要求如图 4 所示。

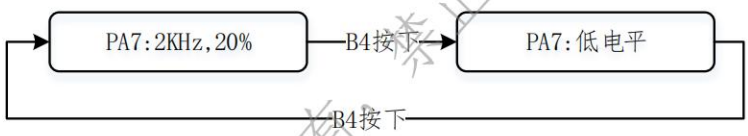


图 4 “控制”按键切换模式

5) 通用按键设计要求

- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按下、多次触发等情形。
- 按键 B2、B3 仅在费率设置界面有效。

3.5 串口功能

1) 使用竞赛平台上的 USB 转串口完成相关功能设计。
2) 串口通信波特率设置为 9600bps。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

3) 使用 4 个任意 ASCII 字符组成的字符串标识车辆，作为车辆编号。

4) 串口接收车辆出入信息

- 入停车场

  停车类型:车辆编号:进入时间（YYMMDDHHmmSS）

  举例：

  CNBR:A392:200202120000

  表示停车类型 CNBR,编号为 A392 的车辆,进入停车场时间为 2020 年 2 月 2 日 12 时整。

- 出停车场

  停车类型:车辆编号:退出时间

  举例：

  VNBR:D583:200202132500

  表示停车类型 VNBR,编号为 D583 的车辆,退出停车场时间为 2020 年 2 月 2 日 13 时 25 分。

5) 串口输出计费信息

停车类型：车辆编号:停车时长:费用

举例：

串口接收车辆入停车场信息　VNBR:D583:200202120000

串口接收车辆出停车场信息　VNBR:D583:200202213205

串口输出计费信息　VNBR:D583:10:20.00

表示停车类型 VNBR，编号为 D583 的车辆，停车时长为 10 小时，停车费用为 20.00 元。

6) 说明

- 车辆出入信息通过“资源数据包”中提供的串口助手向竞赛平台发送字符串，格式需要严格按照示例要求。
- 停车时长：整数，单位为小时，不足 1 小时，按 1 小时统计。
- 停车费用：以元为单位，按小时计费，保留小数点后 2 位有效数字。
- 系统收到入停车场信息后，不需要回复；接收到出停车场信息后，解析、计算并通过串口回复计费信息。
- 当接收到的字符串格式不正确或存在逻辑错误，系统通过串口输出固

蓝桥杯版权所有，禁止商用

定提示信息字符串 Error。

3.6 LED 指示灯功能

1） 若停车场内存在空闲车位，指示灯 LD1 点亮，否则熄灭。

2） PA7 输出 2KHz,20%占空比脉冲信号期间，指示灯 LD2 点亮，否则熄灭。

3.7 初始状态说明

1） 上电默认 PA7 处于低电平状态。

2） 上电默认处于车位显示界面。

3） 上电默认参数,CNBR 费率 3.50 元/小时，VNBR 费率 2.00 元/小时。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

第十三届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

1. 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯/国信长天嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 请注意：程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件（不包含库文件）和.hex 文件的压缩文件。

1.4 .hex 文件是成绩评审的依据，要求以硬件平台版本+准考证号命名，举例说明：

- 使用新版本竞赛平台（微控制器型号 STM32G431RBT6）参加比赛，将 hex 文件命名为 G 准考证号.hex，如 G12345678.hex。
- 使用旧版本竞赛平台（微控制器型号 STM32F103RBT6）参加比赛，将 hex 文件命名为 F 准考证号.hex，如 F12345678.hex。

备注

- 需提交的.c、.h 源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。
- .hex 文件是由 Keil 集成开发环境编译后生成的，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 请严格遵循 1.3 和 1.4 的文件提交与命名要求，不符合文件提交与命名要求的作品将被评为零分。

2. 硬件框图

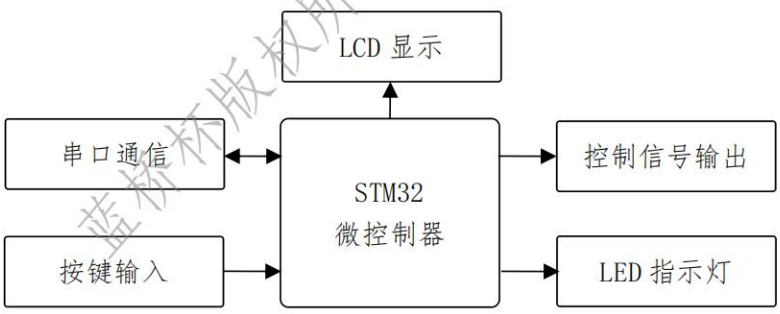


图 1 系统框图

蓝桥杯版权所有，禁止商用

3. 功能要求

3.1 功能概述

1) 支持通过串口设定 3 位密码。

2) 通过竞赛板上的 B1 到 B3 按键，输入 0-9 密码值，通过 B4 按键确认密码。

3) 通过 PA1 引脚完成控制信号输出功能。

4) 依试题要求，通过 LCD 完成数据显示功能。

5) 依试题要求，通过 LED 指示灯完成相关指示功能。

3.2 性能要求

1) 频率信号输出精度：≤±5%;

2) 占空比测量精度：≤±2%

3) 按键响应时间：≤0.1 秒。

3.3 LCD 显示界面

1) 密码输入界面

在数据显示界面下，通过 LCD 显示界面名称（PSD）、和三位密码数值。

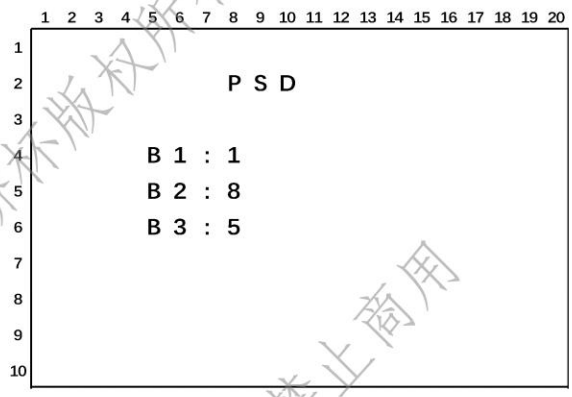


图 2 密码输入界面

每位密码调整范围：0-9。

2) 输出状态界面

在输出状态界面下，通过 LCD 显示界面名称(STA)和当前输出信号状态(频率 F、占空比 D)。

频率数据单位：Hz。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

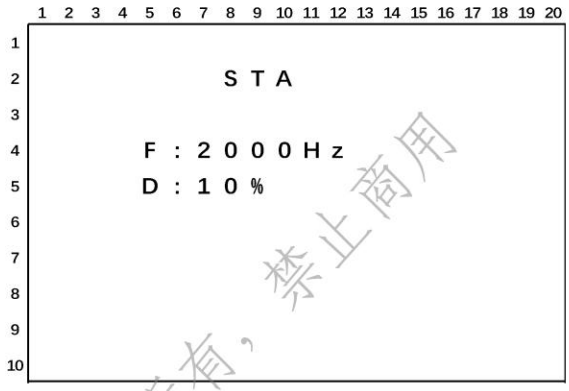


图 3 输出状态界面

3) LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor)：黑色
- 显示前景色(TextColor)：白色
- 请严格按照图示 2、3 要求设计各个信息项的名称（区分字母大小写）和行列位置。

3.4 按键功能

1) 密码调整：

在密码输入界面下，B1、B2、B3 按键分别可对密码的第一位、第二位和第三位进行调整，每次按下密码值加 1。密码值可在 0-9 之间调整，数值调整模式：

@ 0 1 2 3 ...9 0 1 2 3 ...

注意:设备上电或重新进入密码输入界面,显示界面的密码值重置为字符@。

2) 密码确认：

在密码输入界面下，按下 B4 按键，确认密码。

如密码正确，LCD 显示跳转到输出状态界面（如图 3 所示）；否则停留在密码输入界面（如图 2 所示），显示界面的三位密码值重置为@。

通用按键设计要求

- 按键应进行有效的防抖处理,避免出现一次按下功能多次触发等情形。
- B1、B2、B3 按键功能仅在密码输入界面下有效。

3.5 脉冲输出功能

1) 使用 PA1 引脚完成脉冲输出功能。

2) 无正确密码提交状态下，PA1 输出 1KHz 的方波信号；

蓝桥杯版权所有，禁止商用

密码验证正确后，PA1 输出 2KHz 10%占空比的脉冲信号，持续 5 秒钟，切换为 1KHz 方波信号输出，屏幕显示切换回密码输入界面，屏幕显示的三位密码值重置为字符@。

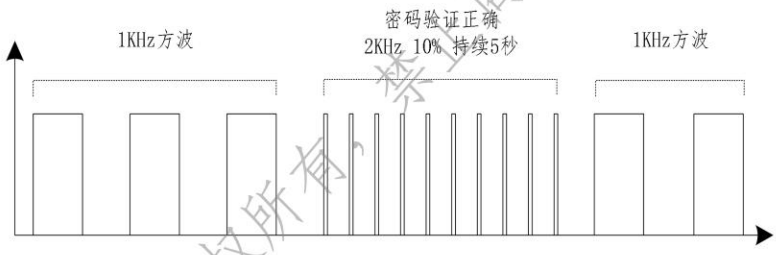


图 4 输出信号状态切换模式

3.6 串口通信功能

使用竞赛平台上提供的USB 转串口模块完成串口通信功能，能够通过串口修改密码。

通信波特率设定为 9600。

修改密码字符串格式：当前密码-新密码。

举例说明：

假定当前密码值为 123，希望将密码修改为 789，则需要通过串口向设备发送字符串:123-789。（共 7 个 ASCII 字符）

备注：若输入字符串中包含的当前密码不正确，则无法修改密码。

3.7 LED 指示灯功能

1） LD1:密码验证成功，指示灯 LD1 点亮 5 秒后熄灭。

2） LD2:连续 3 次以上的密码输入错误操作（含 3 次），指示灯 LD2 以 0.1 秒为间隔亮、灭闪烁报警，5 秒后熄灭。

3） LD3-LD8 指示灯始终处于熄灭状态。

3.8 初始状态说明

请严格按照下列要求设计作品上电后的初始状态：

1） 默认密码值：123；

2） PA1 输出 1KHz 方波信号；

3） 上电后，处于密码输入界面，3 位密码值显示为字符@。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

第十四届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

1. 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯/国信长天嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 请注意：程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件（不包含库文件）和.hex 文件的压缩文件。

1.4 .hex 文件是成绩评审的依据，要求以硬件平台版本+选手准考证号命名，举例说明：

- 使用新版本竞赛平台（微控制器型号 STM32G431RBT6）参加比赛，将 hex 文件命名为 G 准考证号.hex，如 G12345678.hex。
- 使用旧版本竞赛平台（微控制器型号 STM32F103RBT6）参加比赛，将 hex 文件命名为 F 准考证号.hex，如 F12345678.hex。

说明

- 需提交的.c、.h 源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。.hex 文件由 Keil 集成开发环境编译后生成，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 请严格遵循 1.3 和 1.4 的文件提交与命名要求，不符合文件提交与命名要求的作品将被评为零分。

2. 硬件框图

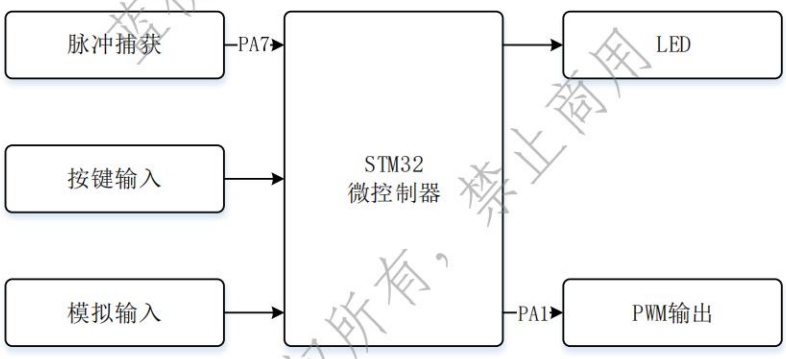


图 1 系统框图

3. 功能要求

3.1 功能概述

1) 通过 PA1 引脚输出频率、占空比可调节的脉冲信号。
2) 通过 PA7 引脚完成脉冲捕获功能，测量输入到该引脚的信号频率。
3) 通过微控制器的 ADC 功能，检测电位器 R37 上输出的模拟电压信号。
4) 依试题要求，通过 LCD、LED 完成数据显示、报警指示等功能。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

5） 依试题要求，通过按键完成界面配置、参数设置等功能。

3.2 性能要求

1） 按键响应时间：≤0.1 秒。

2） 指示灯动作响应时间：≤0.2 秒。

3.3 PWM 输出（PA1）

1） 低频模式：输出信号频率为 4KHz。

2） 高频模式：输出信号频率为 8KHz。

PA1 输出信号占空比可以通过电位器 R37 进行调节，关系如图 2 所示。

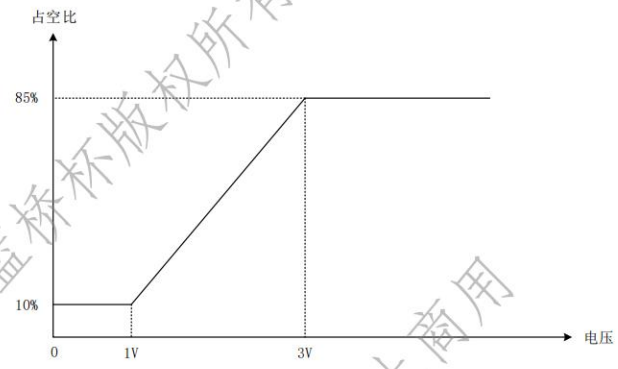


图 2 模拟电压（R37）-占空比对应关系

当模式切换时，在保证占空比不变的前提下，频率在 5 秒内均匀的升高或降低到目标频率，要求频率步进值小于 200Hz。

3.4 频率测量(PA7)

测量输入到 PA7 引脚的信号频率，并将其转换为速度值，速度值（v）与频率值（f）的对应关系：

$$v = \frac{f \cdot 2\pi R}{100K}$$

其中f 单位为 Hz，R 和 K 作为参数，可以通过按键进行调整，π 取小数点后 2 位有效数字。

3.5 显示功能

1） 数据界面

显示要素包括界面名称（DATA）、PWM 输出模式（M）、实时占空比（P）、实时速度（V）。

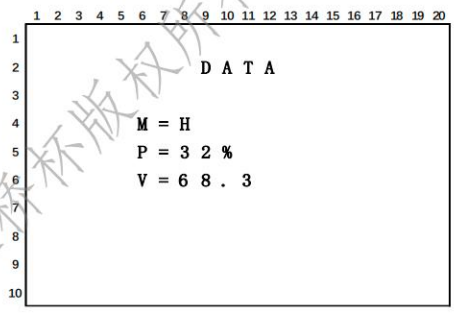


图 3 数据界面

实时速度取小数点后 1 位有效数字。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

输出模式以“H”表示高频模式、“L”表示低频模式，模式切换未完成前，屏幕显示的输出模式保持不变。

2) 参数界面

显示要素包括界面名称（PARA）、参数 R 和 K 的当前值，R 值和 K 值有效范围 1-10，整数。

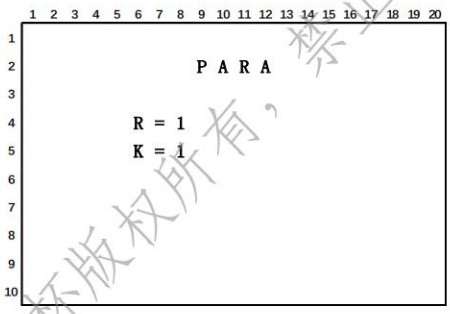


图 4 参数界面

3) 统计界面

显示要素包括：界面名称（RECD）、PWM 输出模式切换次数（N）、高频和低频模式下的速度最大值。

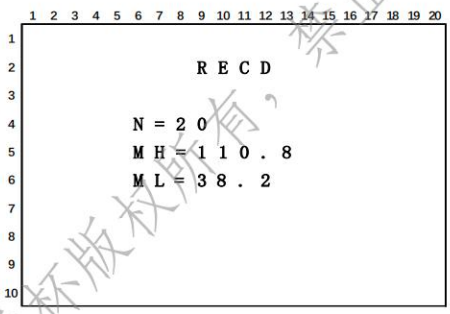


图 5 统计界面

MH：高频模式最大速度，ML：低频模式最大速度，显示保留小数点后 1 位有效数字。

4) LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor)：黑色
- 显示前景色(TextColor)：白色
- 数据项与对应的数据之间使用“=”间隔开。
- 请严格按照图示 3、4、5 要求设计各个信息项的名称（区分字母大小写）和行列位置。

3.6 按键功能

1) B1：定义为“界面”按键，按下 B1 按键可以往复切换数据、参数和记录三个界面，切换模式如图 6 所示。



图 6 LCD 界面切换模式

蓝桥杯版权所有，禁止商用

2） B2:定义为 “选择”按键。

① 在数据界面下，用于切换选择低频或高频模式。按键按下后，5 秒内不可再次触发切换功能。

② 在参数界面下，按下 B2 按键，切换选择 R 或 K 参数。每次从数据界面进入参数界面，默认当前可调整的参数为 R 参数；从参数界面退出时，新的 R 参数和 K 参数生效。

3） B3:定义为“加”按键。

在参数界面下，按下 B3 按键，当前可调整的参数加 1，参数调整模式：

… 1　2　3　4　… 10 1　2　3　…

4） B4:定义为“减”按键。

① 在参数界面下，按下 B4 按键，当前可调整的参数减 1，参数调整模式：

… 2　1　10 9　… 2　1　10 9　…

② 在数据界面下，长按 B4 按键超过 2 秒后松开（长按键），可以“锁定”占空比调整功能，此时输出信号占空比保持不变，不受 R37 电位器输出电压控制；处于**“锁定”**状态后，再次按下 B4 按键（短按键），实现**“解锁”**功能，恢复 R37 电位器对输出信号占空比的控制。

要求：

- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果。
- 有效区分长、短按键功能，互不影响。
- 参数调整应考虑边界值，不出现无效参数。
- 当前界面下无功能的按键按下，不触发其它界面的功能。

3.7 统计功能

1） 低频模式、高频模式切换次数（N）。

2） 高频、低频输出模式下的最大速度分开统计，保持时间不足 2 秒的速度值不纳入统计。

3.8 LED 指示灯功能

1） LD1:处于数据界面，指示灯 LD1 点亮，否则熄灭。

2） LD2:低频模式、高频模式切换期间，指示灯 LD2 以 0.1 秒为间隔切换亮、灭状态，模式切换完成后熄灭。

3） LD3:占空比调整处于“锁定”状态时，指示灯 LD3 点亮，否则熄灭。

4） LD4-LD8 指示灯始终处于熄灭状态。

4. 初始状态说明

请严格按照下列要求设计作品上电后的初始状态：

1） 参数 R 为 1。

2） 参数 K 为 1。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

3） 切换次数 N 为 0。

4） PWM 输出模式为低频模式。

5） 处于**“解锁”**状态，R37 电位器可以控制信号占空比。

6） 处于数据显示界面。

蓝桥杯版权所有，禁止商用
蓝桥杯版权所有，禁止商用
蓝桥杯版权所有，禁止商用

第十五届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

1. 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件（不包含库文件）和.hex 文件的压缩文件。.hex 文件是成绩评审的依据，要求以选手准考证号命名。

注意事项

- 需提交的源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。.hex 文件由 MDK-ARM 集成开发环境编译后生成，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 严格按照文件提交与命名要求，不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内。

2. 硬件配置

请在 80MHz 系统主频下完成本试题的全部要求。

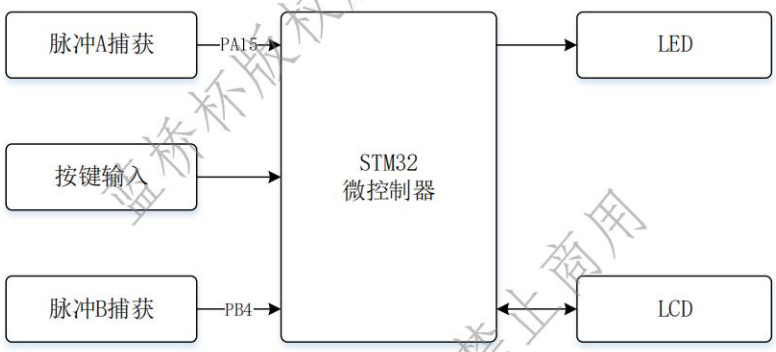


图 1 系统框图

3. 功能要求

3.1 功能概述

1) 实现双通道的脉冲测量功能，A 通道对应 PA15，B 通道对应 PB4。
2) 支持频率校准功能。
3) 支持频率突变、超限报警功能。
4) 支持频率单位自动切换与周期显示功能。
5) 依试题要求，通过 LCD、LED 完成数据显示、报警指示等功能。
6) 依试题要求，通过按键完成界面切换、参数设置等功能。

3.2 性能要求

蓝桥杯版权所有，禁止商用

1） 按键响应时间：≤0.2 秒。

2） 指示灯动作响应时间：≤0.2 秒。

3） 频率测量范围：400Hz - 20KHz。

4） 频率测量精度：5%。

5） 频率数据更新频次：10 次/秒。

6） LCD 显示数据刷新时间 0.1 秒，显示效果清晰、稳定，无噪点。

3.3 显示功能

1） 数据界面

① 频率显示模式：显示要素包括界面名称（DATA）、A 通道频率和 B 通道频率。

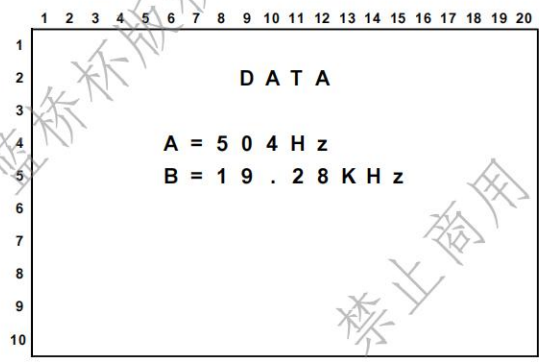


图 3 数据界面（频率）

频率单位为 Hz 或 KHz,当某个通道测量到的频率大于 1000Hz 时，其显示单位自动从 Hz 切换到 KHz。单位为 Hz 时取整数，为 KHz 时保留小数点后 2 位有效数字。K/H 大写，z 小写。

② 周期显示模式：显示要素包括界面名称（DATA）、A 通道周期和 B 通道周期。

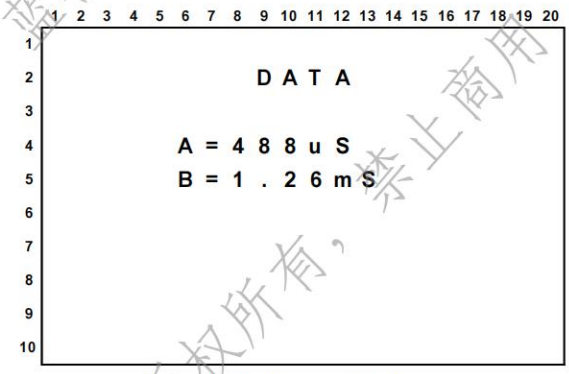


图 4 数据界面（周期）

周期显示单位为 mS 或 uS,当某个通道的周期大于 1000uS 时，其显示单位自动从 uS 切换为 mS。单位为 uS 时取整数，为 mS 时保留小数点后 2 位有效数字。u/m 小写，S 大写。

2） 参数界面

显示要素包括界面名称（PARA）、突变参数 PD、超限参数 PH 和校准值参数 PX，单位为 Hz，整数，其中 PX 可为负。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

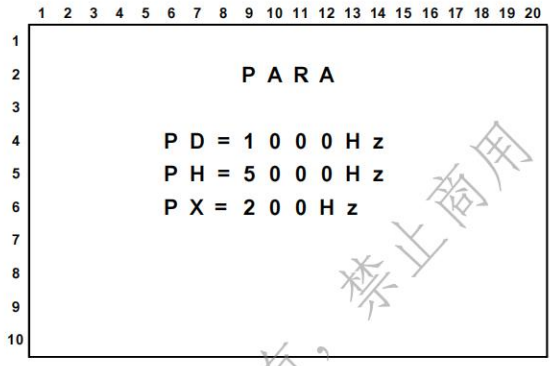


图 5 参数界面

3) 统计界面

显示要素包括：界面名称（RECD）、A 通道频率突变次数 NDA、B 通道频率突变次数 NDB、A 通道频率超限次数 NHA 和 B 通道频率超限次数 NHB。

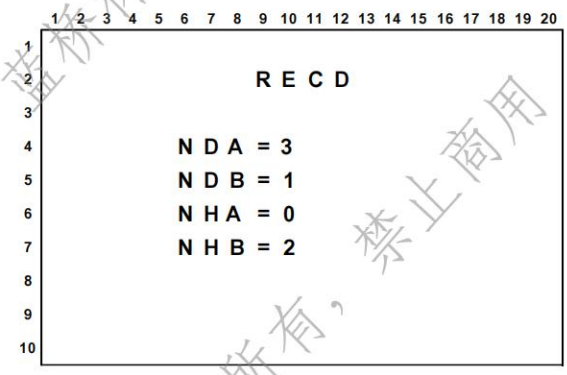


图 6 统计界面

NDA、NDB、NHA 和 NHB 为整数。

4) LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor)：黑色
- 显示前景色(TextColor)：白色
- 数据项与对应的数据之间使用“=”间隔开。
- 使用资源数据包中提供的驱动和字库文件，严格按照图示 3、4、5、6 要求设计各个信息项的名称（区分字母大小写）和行列位置。

3.4 双通道频率测量功能

1) 频率测量：测量两个通道的频率/周期数据。

2) 频率校准：系统内置校准值参数 PX，取值范围-1000Hz 到 1000Hz。

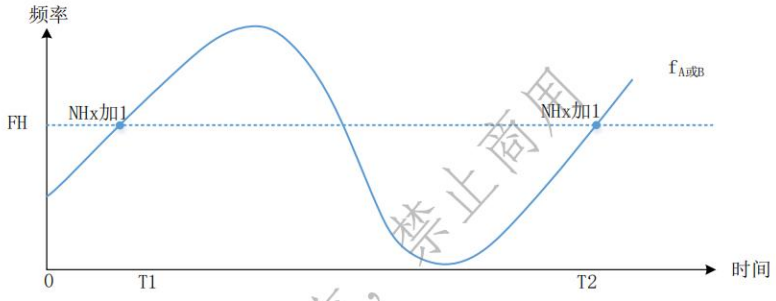
直接测量到的频率数据 F 加校准值 PX，作为频率数据的最终结果，周期换算、突变和超限计数的计算依据。

$$f_{A或B} = F_{A或B} + PX$$

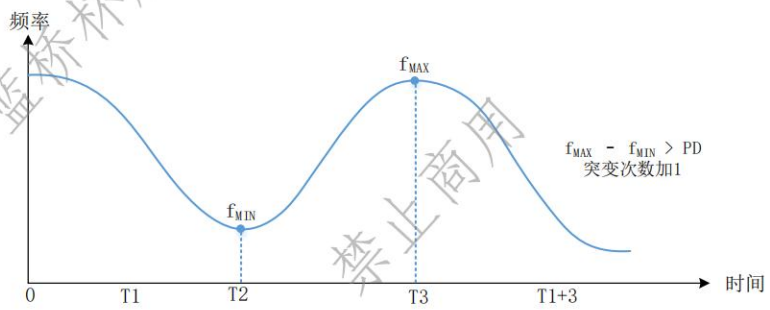
** 若 $f_{A或B}$ 计算结果为负时，图 3、图 4 对应频率值和周期值显示为 NULL。

3) 频率超限：系统内置参数 PH，当通道 A 或 B 的频率大于 PH 时，对应的超限次数 NHA/B 加 1。

蓝桥杯版权所有，禁止商用



4) 频率突变：时间窗口内（3 秒），某个通道采集到的频率最大值 f_{MAX} 和最小值 f_{MIN} 的差值大于 PD 时，该通道频率突变次数 NDA/B 加 1。



3.5 按键功能

1) B1:定义为“加”按键,每次按下，当前选择的参数加 100Hz。
2) B2:定义为“减”按键,每次按下，当前选择的参数减 100Hz。
3) B3:定义为“切换/清零”按键。

① 在参数界面下，按下 B3 按键，切换当前选择的参数，切换模式如图 7 所示。



图 7 参数切换模式

每次从数据界面进入参数界面，默认当前可调整的参数为 PD。

② 在数据界面下，按下 B3 按键，切换频率或周期显示模式。

每次从记录界面进入数据界面时，默认当前为频率显示模式。

③ 在记录界面下，长按 B3 按键超过 1 秒后松开按键，清零该界面下的所有记录值，短按无效。

4) B4:定义为“界面”按键，按下 B4 按键可以往复切换数据、参数和记录三个界面，切换模式如图 8 所示。

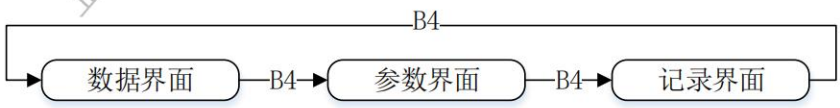


图 8 LCD 界面切换模式

蓝桥杯版权所有，禁止商用

按键功能设计要求：

- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果，不改变显示字体前景色和背景色。
- 参数调整应考虑边界值，不出现无效参数。
  突变参数 PD ： 100Hz ~ 1000Hz
  超限参数 PH ： 1000Hz ~ 10KHz
  校准值参数 PX ：-1000Hz ~ 1000Hz
- 当前界面下无功能的按键按下，不触发其它界面的功能。

3.6 LED 指示灯功能

1） LD1:处于数据界面，指示灯 LD1 点亮，否则熄灭。
2） LD2:A 通道频率 f_A ＞ PH 时，指示灯 LD2 点亮，否则熄灭。
3） LD3:B 通道频率 f_B ＞ PH 时，指示灯 LD3 点亮，否则熄灭。
4） LD8：任意通道的突变次数超过 3 次（含 3 次），指示灯 LD8 点亮，否则 LD8 熄灭。
5） LD4-LD7 指示灯始终处于熄灭状态。

4. 初始状态说明

请严格按照下列要求设计作品上电后的初始状态：

1） 处于数据显示界面（频率）。
2） PD 默认参数：1000Hz。
3） PH 默认参数：5000Hz。
4） PX 默认参数：0。

蓝桥杯版权所有，禁止商用

第十六届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 省赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

一. 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的四梯嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 **参考资料**：选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 **提交要求**：程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件（不包含库文件）和.hex 文件的压缩文件。.hex 文件是成绩评审的依据，要求以选手准考证号命名。

注意事项

- 需提交的源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。.hex 文件由 MDK-ARM 集成开发环境编译后生成，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 严格按照文件提交与命名要求，不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内。

二. 硬件配置

请在 80MHz 系统主频下完成本试题的全部要求。

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

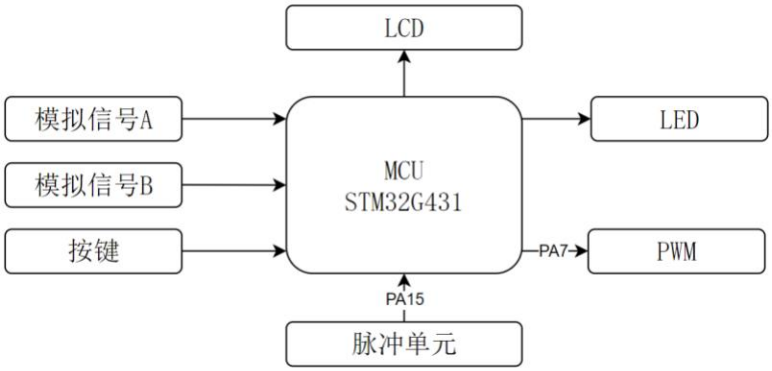


图 1 系统框图

三. 功能要求

3.1 功能概述

1) 实现两路模拟信号采集功能，模拟信号 A 对应电位器 R37，模拟信号 B 对应电位器 R38。
2) 实现一路脉冲信号捕获功能，对应定时器通道 PA15(电位器 R40)。
3) 通过定时器通道（PA7）输出频率、占空比可调的 PWM 信号。

4） 支持输出状态“锁定”功能。

5） 依试题要求，通过 LCD、LED 完成数据显示、报警指示等功能。

6） 依试题要求，通过按键完成界面切换、参数设置等功能。

3.2 性能要求

1） 按键响应时间：≤0.2 秒。

2） 指示灯动作响应时间：≤0.2 秒。

3） 输出信号频率偏差： ±3%。

4） 输出信号占空比偏差： ±2%。

5） LCD 显示数据刷新时间 0.1 秒，显示效果清晰、稳定，无噪点。

3.3 模拟采集与输出控制

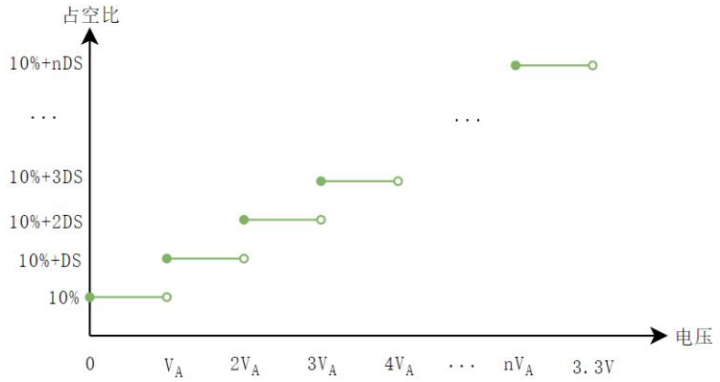
A、B 两路模拟信号的电压值（0-3.3V）调节 PA7 输出的 PWM 占空比和频率，按照固定步长参数阶梯式调节，0V 对应最小值。

1） 占空比调节策略

调节方式：通过模拟信号 A（R37）调节。

调节步长：占空比步长参数（DS）

调节范围：10%（固定值）- 占空比范围参数（DR）

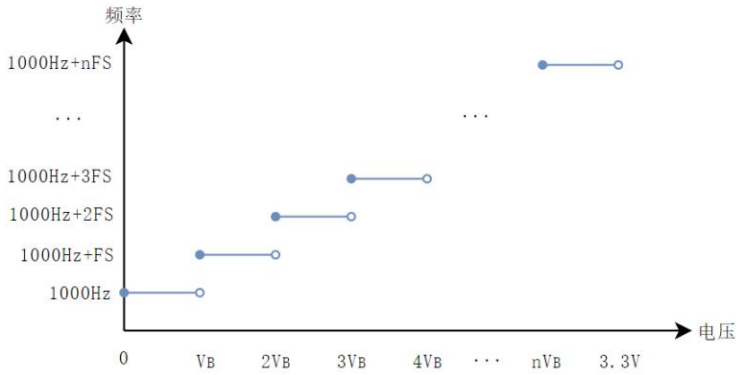


2） 频率调节策略

调节方式：通过模拟信号 B（R38）调节。

调节步长：频率步长参数（FS）

调节范围：1000Hz（固定值） - 频率范围参数（FR）



3） 输出“锁定”功能

支持输出“锁定”功能，“锁定”后，PA7 输出的 PWM 脉冲信号频率、占空比保持不变，与 A、B 两路模拟信号电压值无关。

3.4 脉冲采集

通过定时器通道 PA15 实现 1 路脉冲信号采集。

当 PA15 输入频率与 PA7 输出频率偏差＞1000Hz 时，触发频率“异常”判定。

3.5 显示功能

1） 监控界面

监控界面显示系统当前输出的 PWM 脉冲信号状态（频率:CF、占空比:CD）、捕获信号频率（DF）和“锁定”状态(ST)和系统运行时长。

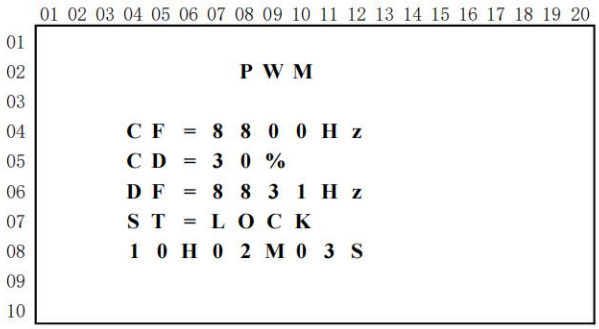


图 2 监控界面

频率单位为 Hz，整数，显示时 H 大写，z 小写。

锁定状态、解锁状态分别用“LOCK”和“UNLOCK”标识。

运行时长格式为 xxHyyMzzS（如 10H02M03S 表示系统运行时长为 10 小时 2 分 3 秒）。

2） 统计界面

显示最近一次触发频率“异常”判定时刻的 PA7-PWM 输出状态（CF、CD）、PA15 捕获状态（DF）、频率差值（XF）和系统运行时长，持续处于“异常”状态下不更新。

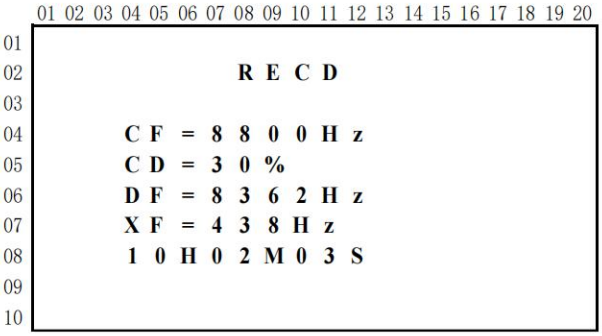


图 3 统计界面

3） 参数界面

参数界面显示系统工作参数，包括占空比步长（DS）、占空比范围（DR）、频率步长（FS）和频率范围（FR）。

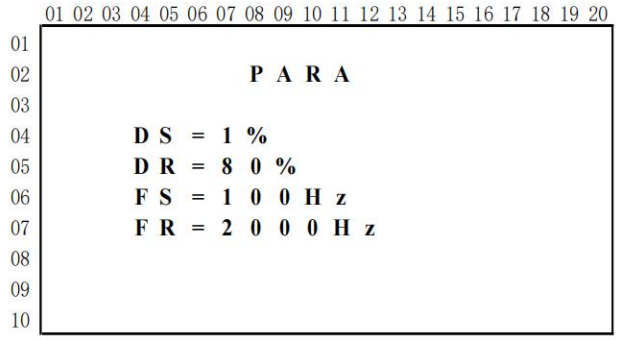


图 4 参数界面

4) LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor)：黑色
- 显示前景色(TextColor)：白色
- 数据项与对应的数据之间使用“=”间隔开。
- 使用资源数据包中提供的驱动和字库文件，严格按照图示 3、4、5、6 要求设计各个信息项的名称（区分字母大小写）和行列位置。

3.6 按键功能

1) B1:定义为“界面”按键

按下 B1 按键可以往复切换监控、统计和参数三个界面，切换模式如图 5 所示。



图 5 LCD 界面切换模式

2) B2:定义为“功能”按键。

① 在参数界面下，按下 B2 按键，切换当前选择的参数，切换模式如图 6 所示。

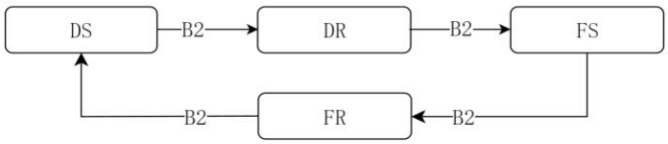


图 6 参数切换模式

每次从数据界面进入参数界面，默认当前可调整的参数为 DS。

② 在监控界面下，短按 B2 按键，切换系统的“锁定”与“解锁”状态；长按 B2 按键超过 2 秒后松开，系统运行时长重置为 00 小时 00 分 00 秒。

3) B3:定义为“加”按键

加功能仅对当前选择的参数有效,参数调节规则如下：

DS：+1%，DR：+10%，FS：+100Hz，FR：+1000Hz

4) B4:定义为“减”按键

减功能仅对当前选择的参数有效,参数调节规则如下：

DS：-1%，DR：-10%，FS：-100Hz，FR：-1000Hz

按键功能设计要求：

- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 在监控界面下，B2 按键的长按操作不触发其对应的短按功能。
- 当前界面下未定义功能的按键按下时，系统保持当前状态且无响应。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果，不改变显示字体前景色和背景色。
- 步长参数（DS、FS）必须小于对应范围参数（DR、FR）且至少能够调节一个步长，退出参数界面时自动校验，若参数非法则本次设置无效，自动还原为修改前的参数并跳转至监控界面。

3.7 LED 指示灯功能

1） LD1:处于监控界面，指示灯 LD1 点亮，否则熄灭。
2） LD2:处于锁定状态，指示灯 LD2 点亮，否则熄灭。
3） LD3:处于异常状态下，指示灯 LD3 点亮，否则熄灭。
4） LD4-LD7 指示灯始终处于熄灭状态。

四. 初始状态

请严格按照下列要求设计系统上电后的初始状态：

1） 处于监控界面，解锁状态。
2） 运行时长：00H00M00S。
3） 默认参数：DS 1%，DR 80%，FS 100Hz，FR 2000Hz。
4） PA7 输出 PWM 信号频率范围：1000Hz（固定值） - 2000Hz（FR 初始值）。
5） PA7 输出 PWM 信号占空比范围：10%（固定值） - 80%（DR 初始值）。